

Tópicos Especiales y Aplicaciones en IA.

Un semestre para diseñar, evaluar y desplegar sistemas modernos de IA generativa. Hoy: el encuadre y el proyecto que van a construir.

16 SEMANAS

1 PROYECTO REAL

0 EXÁMENES FINALES

La sesión de hoy.



Apertura



Repaso



Definición del semestre



Pausa



Demos



Para pensar

Apertura.

Quién los acompaña, quiénes son ustedes, y cómo funciona este curso.

EL OBJETIVO

Que sepan
**diseñar, evaluar
y desplegar**
sistemas modernos de
IA generativa.

LA PROMESA

Que al final
construyan un sistema
real, en un dominio
real, con datos
reales.

Manuela Larrea Gómez.

MSc en IA y Big Data, Especialista en Ing. de Software. AI Architect Solutions en BNCR, Senior Data Scientist y Profesora: en Mount Scopus University y en Microsoft para entidades financieras de centroamerica. Street skating, pintura y todo lo que sea AI me emociona.
Juntos vamos a pasar de “sé de modelos” a “construí y desplegué un sistema real”.

NO tengan miedo de preguntar, toda pregunta lleva a nuevos conocimientos.

mlarreag@eafit.edu.co

Contacto por Teams

¿Dónde estamos parados?

Tres preguntas que miden lo que traen de los cursos previos y del stack del curso.

01 ¿Qué tan cómodos con PyTorch?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

02 ¿Han usado un LLM para algo más que chat casual?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

03 ¿Han ejecutado código de Hugging Face?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Cuenten las manos por nivel (1 = nada • 5 = mucho) y léanlo en voz alta.



Si no todos estamos a la
par, **está bien.**

La idea es equilibrar la profundidad para que todos vayamos a buen ritmo,
vamos alcanzando el mismo nivel y alcanzamos los objetivos

No hay examen final. Hay una **demo** final.

01

El proyecto es incremental

Un proyecto integrador que crece sesión a sesión. No se descarta nada.



02

Cada módulo suma una capa

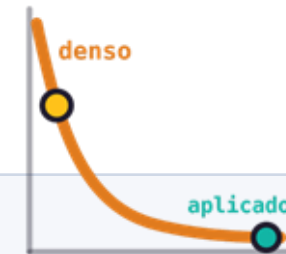
El sistema se construye por capas, módulo a módulo.



03

Arranca denso

Las primeras 3 semanas son técnicas. Después, más aplicado.



Lo que ya saben es la base.

Vienen de Fundamentos de Aprendizaje Automático y de Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo. Nada de eso se vuelve obsoleto.

Ya debieron ver esto...

FUNDAMENTOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Features y datos · métricas (F1, AUC) · validación cruzada · overfitting.

REDES NEURONALES Y APRENDIZAJE PROFUNDO

Embeddings · backpropagation · CNN y RNN · PyTorch.

...lo que nos da **la base para abrir un transformer por dentro** — y no morir en el intento.

De lo que saben → a lo que viene.

Embeddings estáticos

→ contexto

Embeddings contextualizados por attention

RNN / CNN (secuencial)

→ en paralelo

Transformers ven toda la secuencia a la vez

Backprop

→ a escala

Lo mismo, entrenando modelos gigantes

F1 / AUC / CV

→ M2

Evaluar lo generativo sin engañarse

Un RNN lee token por token (secuencial); la self-attention mira todos los tokens a la vez y se paraleliza en GPU. Por eso los transformers escalaron.

El semestre.

16 sesiones, 5 módulos, 1 proyecto que crece.

El mapa del semestre.



Cada módulo apila una capa.

APRENDEN

AGREGAN AL PROYECTO

M1**Cómo funcionan por dentro • fine-tuning con HF**

Modelo fine-tuneado en el dominio

M2**Evaluar sistemas generativos sin engañarse**

Harness reutilizable

M3**Retrieval + agentes + RAGAS**

Sistema RAG con tool use

M4**ViT, CLIP, multimodales, difusión**

Componente visual integrado

M5**Destilación, quantization, serving + MLOps**

Demo pública desplegada y monitoreada



No son seis proyectos distintos.
Es **uno** que cada módulo enriquece.

La nota, completa.

M1	Fine-tuning baseline + dataset	S04	10%
M2	Harness de evaluación + scorecard	S06	10%
Parcial	Quiz individual (módulos 1 y 2)	S09	15%
M3	Sistema RAG + evaluación RAGAS	S10	15%
M4	Pipeline multimodal + casos de prueba	S13	10%
Proyecto final	Demo desplegada + presentación + reporte	S16	40%

Dentro del 40% del proyecto: definición, solidez técnica, rigor de evaluación, integración, comunicación de la demo, producción verificable y ética.



16 semanas para volver esto un sistema que funciona.

¿Cuál los emociona?

LEGAL

Asistente para abogados junior ·
normativa colombiana

SALUD PÚBLICA

Apoyo en regiones · triage y
orientación

E-COMMERCE

Asistente de catálogo regional

EDUCACIÓN

Tutor de una materia específica

AGRO / CLIMA

Asesor para pequeños productores

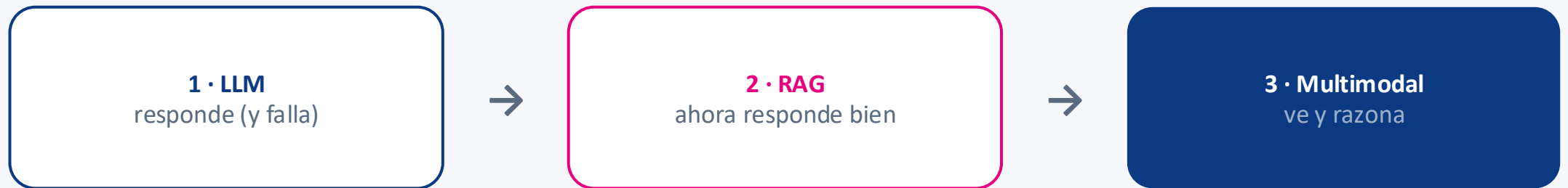
EL TUYO

Corpus público + usuario claro + texto
& visión. Lo apruebo hoy.

Qué van a poder construir.

Tres capacidades. Al final del semestre, coexisten en un solo sistema.

De una pregunta suelta a un sistema que ve.



→ pasamos al notebook `S01_Demo_Capacidades.ipynb`



PREGUNTA GENERAL

Responde bien, con confianza.



PREGUNTA DE TU DOMINIO

Se lo inventa... con la misma confianza.

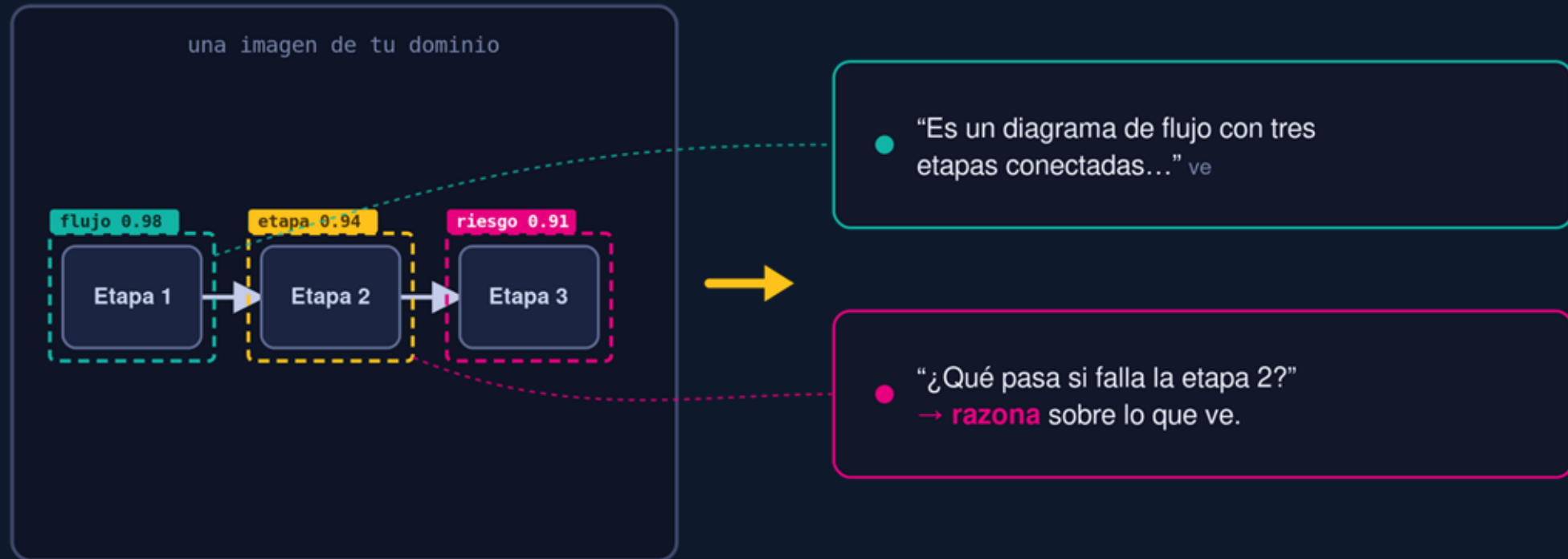
¿CÓMO SE LO ENSEÑAMOS SIN REENTRENARLO DESDE CERO?

La respuesta: darle **contexto**.



La misma pregunta de antes. Ahora la responde bien.

El modelo **ve** y **razona**.



En sus proyectos, los tres se combinan en un solo sistema: evaluado con rigor, desplegado y eficiente.

Equipos y dominios.

Hacer esto bien acelera todo el resto del semestre.

Equipos de 3 o 4.

SE COMPLEMENTAN



Distintas fortalezas

Cada quien trae algo diferente, y eso hace mejor al equipo.

DISTINTOS INTERESES



Proyecto más rico

Mezclar perspectivas enriquece el proyecto y la discusión.

TODOS APORTAN



Un rol para cada uno

Buscamos que todos encuentren cómo sumar.

Definan su proyecto hoy.

Cada equipo llena la plantilla de definición: quién es el usuario, qué decide con el sistema y con qué datos.

Es la base de todo lo que construimos: sin ella no arranca el Módulo 1.

Hoy basta con llegar a “usuario y decisión”.

QUÉ CONTIENE

- Dominio
- Usuario + decisión
- Tarea del modelo (M1)
- Dataset + licencia
- Métrica de éxito
- Componente visual (M4)
- Riesgos éticos
- Compromisos del equipo

Enlace a la plantilla: <https://github.com/manularrea/EAFIT-SI4006>

Para pensar:

Lo que se llevan y lo que sigue.

Antes de la próxima sesión.

1**Terminen la plantilla del proyecto.**

Se revisa al inicio de S02.

2**Creen su cuenta de Hugging Face (free).**

Familiarícense con el Hub.

3**Verifiquen Colab con GPU.**

Runtime → Change runtime type → GPU.

Empezamos.

Si lo hacen bien, este proyecto va al portafolio — y algunos pueden tener valor real para una organización de verdad.